

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A P2 DE MA311, 1S2022

PED Responsável: Marcelo Miranda (@matcelomiranda) (m192298@dac.unicamp.br)

Os exercícios abaixo foram extraídos de P2s de semestres anteriores do curso de MA311 da Unicamp. As provas completas e os seus respectivos gabaritos podem ser encontrados pelos seguintes links:

Provas 2020:

<http://www2.ime.unicamp.br/ma311/provas-anteriores>

Provas 2019:

<http://www2.ime.unicamp.br/~msantos/disciplinas/ma311/provas-e-gabaritos-com-pontuacao>

Prova 2017 Tarde:

<https://www.ime.unicamp.br/~msantos/p2-gabarito-com-pontuacao-C3-2017s1.pdf>

Prova 2013 Turmas P e Q:

<https://www.ime.unicamp.br/~msantos/gabarito-p3-c3-2013s1.pdf>

1. (1S2020, Noite) Encontre uma representação em série de potências em torno de $x = 0$ da função

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Sugestão: faça uso da série de potências da exponencial.

2. (1S2020, Manhã) Encontre o intervalo de convergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+7)} (x-2)^n.$$

Não esqueça de testar os extremos do intervalo, se for o caso.

3. (1S2019, Tarde) Para cada uma das séries abaixo, determine se ela é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente. Justifique.

a) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - 2}{n^6 + 2n + 1}$

4. (1S2019, Noite) Considere a equação

$$xy'' + 3xy' + 5(x-1)y = 0, x > 0.$$

Use um método por séries de potências em torno de $x = 0$ para encontrar os três primeiros termos de potência da solução $y(x)$ de maior índice potencial (que vem da equação indicial).

5. (1S2019, Manhã)

- a) Encontre soluções em série em torno de $x = 0$ linearmente independentes da equação

$$4xy'' + 2y' + y = 0$$

no intervalo $(0, \infty)$.

- b) Expresse a solução geral da equação em termos das funções seno e cosseno.

Dica: $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.

6. (1S2020, Manhã) Seja

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 1 \\ 3, & 1 < x < 2 \\ 6, & 2 < x < 3 \end{cases}.$$

- a) Esboce o gráfico da extensão **par** e periódica de período 6 de $f(x)$. Defina a função nos pontos de descontinuidade de forma que a sua série de Fourier convirja para este valor.
- b) Calcule a série de Fourier da extensão **par** de $f(x)$ determinada no item a).

7. (1S2019, Manhã)

- a) Encontre a série de Fourier da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ para $-1 \leq x \leq 1$ e $f(x+2) = f(x)$.
- b) Explique a convergência da série de Fourier encontrada em a) e determine a soma da série numérica $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

8. (1S2019, Tarde) Na resolução do Problema de Valor Inicial e de Contorno para a equação do calor numa barra de comprimento π com as condições de contorno $u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$, para todo $t > 0$ (barra isolada numa extremidade e mantida a zero graus na outra extremidade), pelo método de separação de variáveis, precisamos resolver o seguinte problema de autovalores e autofunções:

$$\begin{cases} -X'' = \lambda X, 0 < x < \pi \\ X(0) = 0, X'(\pi) = 0 \end{cases}.$$

Determine uma sequência de autovalores e autofunções associados para este problema, ou seja, encontre uma sequência $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ e uma sequência de funções $X_1, X_2, \dots$, não nulas, tais que $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$, $-X_n''(x) = \lambda_n X_n(x)$ para todo $x \in (0, \pi)$, $X_n(0) = 0$ e $X_n'(\pi) = 0$.

9. (1S2017, Tarde)

a) Apresente num gráfico a extensão ímpar e periódica de período 4 da função

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}.$$

b) Encontre a série de Fourier da função acima.

c) Usando o método de separação de variáveis, encontre a solução da seguinte equação do calor: (**explique detalhadamente como se resolve o problema**)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 2, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(2, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases},$$

sendo $f(x)$ a função descrita no item a).

10. (1S2013, Turmas P e Q) Resolva o PVIF (problema de valor inicial e de fronteira)

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u_x(2, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(n\pi x), & 0 < x < 1 \\ u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

pelo **método de separação de variáveis**.